Lineare Funktionen

Factsheet

Lineare Funktion: $f(x) = mx + b$. Der Graph ist eine **Gerade** mit der **Steigung** m und dem **y-Achsenabschnitt** b.

Steigung m

- $m > 0$: steigend, $m < 0$: fallend, $m = 0$: waagerecht.
- **Steigungsdreieck**: 1 nach rechts, m nach oben.
- Aus zwei Punkten: $m = (y_2 - y_1) : (x_2 - x_1)$
- Straßenschild 12 %: $m = 0{,}12$.

y-Achsenabschnitt b

- Schnittpunkt mit der y-Achse: $(0 \mid b)$.
- $b = 0$: Gerade durch den Ursprung, **proportional**.
- Vorsicht: In $3 - 2x$ ist $m = -2$, $b = 3$.

Graph zeichnen

1. Punkt $(0 \mid b)$ eintragen.
2. Steigungsdreieck anlegen ($m = 2/3$: 3 nach rechts, 2 nach oben).
3. Gerade durch beide Punkte ziehen.

Nullstelle

$mx + b = 0 \Rightarrow x = -b : m$

$2x + 6 = 0 \Rightarrow x = -3$

Zwei Geraden

- **parallel**: gleiche Steigung, verschiedenes b.
- **Schnittpunkt**: Terme gleichsetzen, x berechnen, y einsetzen.
- $x + 1 = -x + 5 \Rightarrow x = 2, y = 3$: S(2 | 3)

Im Alltag

- Grundpreis + Preis pro Einheit: Taxi, Handytarif, Strom.
- Kerze: $h(t) = 20 - 2t$, abgebrannt nach 10 h.
- Tarifvergleich: Schnittpunkt = Grenze, ab der sich der Tarif lohnt.

Typische Fehler

- m und b vertauscht, wenn der Term nicht in der Form $mx + b$ steht.
- Steigungsdreieck nach links gezeichnet. Immer **nach rechts**.
- Beim Schnittpunkt nur x angegeben: Ein Punkt braucht auch y.